

Системы случайных величин

При изучении случайных явлений часто приходится иметь дело с двумя, тремя и большим числом случайных величин. Совместное рассмотрение нескольких случайных величин приводит к **системам случайных величин**.

Например:

- точка попадания снаряда характеризуется системой (X, Y) двух случайных величин абсциссой X и ординатой Y ;
- успеваемость наудачу взятого абитуриента характеризуется системой n случайных величин $(X_1, X_2, \dots, X_n)$;
- ...

Вектор $(X_1, X_2, \dots, X_n)$, где X_i ($i = 1, 2, \dots, n$) – случайные величины, заданные на одном и том же пространстве элементарных событий Ω , называется

n -мерной случайной величиной

или

системой n случайных величин.

Одномерные случайные величины $X_1, X_2, \dots, X_n$ называются **компонентами** или **составляющими** n -мерной случайной величины.

Двумерная случайная величина

Далее будем рассматривать системы двух случайных величин. Основные понятия обобщаются на случай бóльшего числа компонент.

Вектор (X, Y) двух случайных величин X и Y называется

двумерной случайной величиной

или

системой двух одномерных случайных величин X и Y .

Системы случайных величин могут быть:

- дискретными (все компоненты этих случайных систем дискретны),
- непрерывными (все компоненты этих случайных систем непрерывны),
- смешанными (компоненты этих случайных систем имеют разный тип).

Полной характеристикой системы (X, Y) является её **закон распределения вероятностей**, указывающий область возможных значений системы случайных величин и вероятности этих значений.

Как и для отдельных случайных величин закон распределения системы может иметь разные формы:

- матрица (таблица),
- функция распределения,
- плотность распределения,
- ...

Рассмотрим дискретную двумерную СВ (X, Y) .

Если

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\},$$

$$Y = \{y_1, y_2, \dots, y_m\},$$

то описать систему (X, Y) можно, указав вероятности

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$$

того, что случайная величина X примет значение x_i , а случайная величина $Y = y_j$.

Из чисел p_{ij} можно составить матрицу

$\begin{array}{c} X \\ Y \end{array}$	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
y_1	p_{11}	p_{21}	$\cdots$	p_{n1}
y_2	p_{12}	p_{22}	$\cdots$	p_{n2}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
y_m	p_{1m}	p_{2m}	$\cdots$	p_{nm}

(1)

размера $(m \times n)$, называемую **матрицей распределения системы** (X, Y) .

Так как все события $(X = x_i, Y = y_j)$, $i = 1, 2, \dots, n$, $j = 1, 2, \dots, m$ образуют полную группу, то **условие нормировки** имеет вид $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p_{ij} = 1$.

Зная матрицу (1) распределения системы, можно найти ряды распределения составляющих.

Событие $A(X = x_k)$ для фиксированного k является суммой m несовместных событий

$$A_1(X = x_k, Y = y_1), A_2(X = x_k, Y = y_2), \dots, A_m(X = x_k, Y = y_m),$$

следовательно,

$$p_k = P(X = x_k) = p_{k1} + p_{k2} + \dots + p_{km},$$

т.е. вероятность p_k равна сумме элементов k -го столбца матрицы распределения.

Событие

$$A(X = x_i, Y = y_j)$$

является произведением двух событий

$$B(X = x_i) \text{ и } C(Y = y_j).$$

Следовательно,

$$P(A) = P(B \cdot C) = P(B) \cdot P(C|B) = P(C) \cdot P(B|C),$$

т.е.

$$\begin{aligned} P(X = x_i, Y = y_j) &= P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j|X = x_i), \\ P(X = x_i, Y = y_j) &= P(Y = y_j) \cdot P(X = x_i|Y = y_j). \end{aligned} \tag{2}$$

Подчеркнём, что условная вероятность

$$P(X = x_i | Y = y_j)$$

означает вероятность того, что случайная величина X примет значение x_j , если известно, что величина Y приняла значение y_i .

Из соотношений (2) получаем

$$P(Y = y_j | X = x_i) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(X = x_i)} = \frac{p_{ij}}{p_i}, \quad (3)$$

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_j} \quad (4)$$

Если случайные величины X и Y независимы, то

$$P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j),$$

т.е.

$$p_{ij} = p_i \cdot p_j.$$

Зная ряды распределения случайных величин X и Y , а также условные вероятности $P(Y = y_j | X = x_i)$ или $P(X = x_i | Y = y_j)$, можно найти матрицу распределения системы (X, Y) .

Пример. Задана дискретная двумерная величина

$Y \backslash X$	10	14	18
3	0,25	0,15	0,32
6	0,10	0,05	0,13

Найдите:

- а) ряды распределения случайных величин X и Y ;
- б) ряд распределения X , если известно, что случайная величина Y приняла значение 3 и ряд распределения Y , если известно, что случайная величина X приняла значение 14;
- в) математическое ожидание $M[X]$, $M[Y]$;
- г) математическое ожидание $M[X|Y = 3]$, $M[Y|X = 14]$ (условные математические ожидания).

$Y \backslash X$	10	14	18
3	0,25	0,15	0,32
6	0,10	0,05	0,13

а) суммируя по столбцам, а затем по строкам элементы матрицы распределения, находим искомые ряды распределения:

X	10	14	18
$P(X)$	0,35	0,20	0,45

Y	3	6
$P(Y)$	0,72	0,28

$X \backslash Y$	10	14	18
3	0,25	0,15	0,32
6	0,10	0,05	0,13

X	10	14	18
$P(X)$	0,35	0,20	0,45

Y	3	6
$P(Y)$	0,72	0,28

б) ряд распределения X при $Y = 3$ находим, используя формулу (4):

$$P(X = 10|Y = 3) = \frac{0,25}{0,72} = \frac{25}{72},$$

$$P(X = 14|Y = 3) = \frac{0,15}{0,72} = \frac{5}{24},$$

$$P(X = 18|Y = 3) = \frac{0,32}{0,72} = \frac{4}{9},$$

Получаем:

$X Y = 3$	10	14	18
$P(X Y = 3)$	$\frac{25}{72}$	$\frac{5}{24}$	$\frac{4}{9}$

$Y \backslash X$	10	14	18
3	0,25	0,15	0,32
6	0,10	0,05	0,13

X	10	14	18
$P(X)$	0,35	0,20	0,45

Y	3	6
$P(Y)$	0,72	0,28

Ряд распределения Y при $X = 14$ находим, используя формулу (3):

$$P(Y = 3|X = 14) = \frac{0,15}{0,20} = \frac{3}{4};$$

$$P(Y = 6|X = 14) = \frac{0,05}{0,20} = \frac{1}{4}.$$

Следовательно,

$Y X = 14$	3	6
$P(Y X = 14)$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

в) Находим $M[X]$ и $M[Y]$ из рядов распределения:

X	10	14	18
$P(X)$	0,35	0,2	0,45

Y	3	6
$P(Y)$	0,72	0,28

$$M[X] = 10 \cdot 0,35 + 14 \cdot 0,2 + 18 \cdot 0,45 = 3,5 + 2,8 + 8,1 = 14,4;$$

$$M[Y] = 3 \cdot 0,72 + 6 \cdot 0,28 = 2,16 + 1,68 = 3,84;$$

г) находим математические ожидания $M[X|Y = 3]$ и $M[Y|X = 14]$

$X Y = 3$	10	14	18
$P(X Y = 3)$	$\frac{25}{72}$	$\frac{5}{24}$	$\frac{4}{9}$

$$M[X|Y = 3] = \frac{250}{72} + \frac{70}{24} + 8 = \frac{125}{36} + \frac{35}{12} + 8 = \frac{125 + 105 + 288}{36} = \frac{259}{18},$$

$Y X = 14$	3	6
$P(Y X = 14)$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

$$M[Y|X = 14] = \frac{9}{4} + \frac{6}{4} = \frac{15}{4}.$$

Функция распределения многомерной случайной величины

Пусть дана система случайных величин $(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

Функция вида

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = P(X_1 < x_1, X_2 < x_2, \dots, X_n < x_n)$$

называется

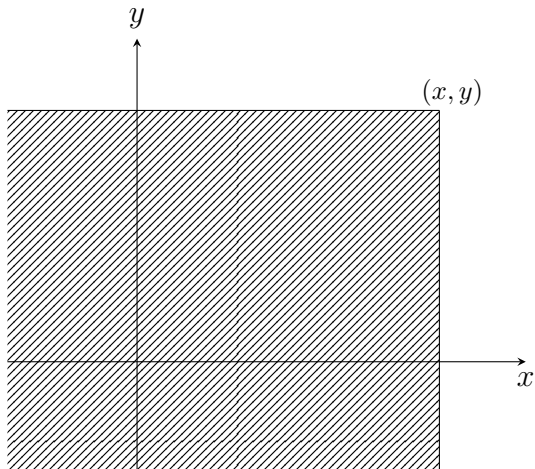
функцией распределения системы случайных величин.

Для двумерной случайной величины (X, Y) :

$$F(x, y) = P(X < x, Y < y),$$

т.е. значение функции $F(x, y)$ – вероятность того, что случайная точка попадёт в левый нижний прямой угол с вершиной в точке (x, y) .

Геометрический смысл функции распределения двумерной случайной величины



Свойства функции распределения

1. $0 \leq F(x, y) \leq 1$.
2. Имеют место следующие соотношения:

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0,$
- $\lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0,$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty, y \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0,$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty, y \rightarrow +\infty} F(x, y) = 1.$

Первые три предела соответствуют вероятностям невозможных событий, а четвёртый — достоверного.

3. $\lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = F_1(x), \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = F_2(y),$

где $F_1(x)$ — функция распределения случайной величины X ,
 $F_2(y)$ — функция распределения случайной величины Y .

4. Функция $F(x, y)$ является неубывающей функцией по каждому аргументу при фиксированном втором, т.е.

$$F(x_2, y) \geq F(x_1, y), \text{ если } x_2 > x_1,$$

$$F(x, y_2) \geq F(x, y_1), \text{ если } y_2 > y_1.$$

5. Из определения функции распределения следует, что

$$\begin{aligned} P(x_1 \leqslant X < x_2, y_1 \leqslant Y < y_2) &= F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - \\ &- F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1). \end{aligned} \quad (5)$$

6. Если случайные величины X и Y независимы, то

$$F(x, y) = F_1(x) \cdot F_2(y)$$

и обратно, если $F(x, y) = F_1(x) \cdot F_2(y)$, то случайные величины X и Y независимы.

7. Если события $B(X < x)$ и $C(Y < y)$ зависимы, то либо

$$P(A) = P(B) \cdot P(C|B),$$

либо

$$P(A) = P(C) \cdot P(B|C).$$

Обозначим

$$P(C|B) = P(Y < y|X < x) = F(y|x),$$

$$P(B|C) = P(X < x|Y < y) = F(x|y).$$

Тогда

$$\begin{aligned} F(x, y) &= F_1(x) \cdot F(y|x), \\ F(x, y) &= F_2(y) \cdot F(x|y) \end{aligned} \tag{6}$$

Функции $F(y|x)$ и $F(x|y)$ называют **условными функциями распределения**.

Например, $F(x|y)$ означает функцию распределения случайной величины X при условии, что случайная величина Y приняла значение меньше фиксированного y .

Формулы (6) дают **правило умножения законов распределения**.

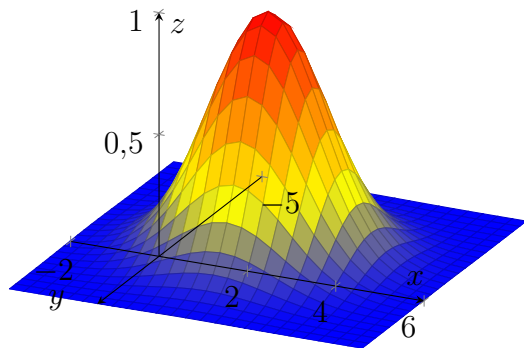
С геометрической точки зрения график функции $F(x, y)$ – есть некоторая поверхность (ступенчатая для двумерной **дискретной** случайной величины).

Двумерная непрерывная случайная величина

Двумерная случайная величина называется **непрерывной**, если её функция распределения $F(x, y)$ есть непрерывная функция, дифференцируемая по каждому из аргументов, у которой существует вторая смешанная производная $F''_{xy}(x, y)$.

Плотностью распределения вероятностей непрерывной двумерной случайной величины (X, Y) называется вторая смешанная производная ее функции распределения:

$$\rho(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = F''_{xy}(x, y).$$



Свойства плотности распределения

1. Плотность распределения неотрицательна:

$$\rho(x, y) \geq 0.$$

2. Если $\rho(x, y)$ непрерывна, а потому и интегрируема в области D , то

$$P((x, y) \in D) = \iint_{(D)} \rho(x, y) dx dy. \quad (7)$$

- 3.

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y \rho(x, y) dx dy. \quad (8)$$

4. Условие нормировки

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x, y) dx dy = 1. \quad (9)$$

5.

$$\left. \begin{aligned} F_1(x) &= \int_{-\infty}^x \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x, y) dy \right) dx \\ F_2(y) &= \int_{-\infty}^y \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x, y) dx \right) dy \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

6. Плотности распределения случайных величин X и Y вычисляются по формулам:

$$\rho_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x, y) dy; \quad \rho_2(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x, y) dx. \quad (11)$$

7. Если случайные величины X и Y независимы, то

$$\rho(x, y) = \rho_1(x) \cdot \rho_2(y),$$

и обратно, если

$$\rho(x, y) = \rho_1(x) \cdot \rho_2(y),$$

то случайные величины X и Y независимы.

8. Для зависимых случайных величин X и Y вводят понятие условных плотностей распределения $\rho(x|y)$ и $\rho(y|x)$:

$$\rho(x|y) = \frac{\rho(x, y)}{\rho_2(y)}, \quad \rho(y|x) = \frac{\rho(x, y)}{\rho_1(x)}, \quad (12)$$

тогда

$$\rho(x, y) = \rho_1(x) \cdot \rho(y|x), \quad \rho(x, y) = \rho_2(y) \cdot \rho(x|y) \quad (13)$$

Соотношения (13) называют **правилом умножения плотностей распределения**.

$\rho(y|x)$ — плотность распределения случайной величины Y , если известно, что случайная величина X приняла значение x .

Числовые характеристики двумерной случайной величины

Математическим ожиданием двумерной СВ (X, Y) называется вектор:

$$\begin{pmatrix} M[X] \\ M[Y] \end{pmatrix}$$

Математическое ожидание двумерной дискретной СВ (X, Y) :

$$\begin{pmatrix} \sum_i^n \sum_j^m x_i p_{ij} \\ \sum_i^n \sum_j^m y_j p_{ij} \end{pmatrix}$$

Математическое ожидание двумерной непрерывной СВ (X, Y) :

$$\begin{pmatrix} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x \rho(x, y) dx dy \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y \rho(x, y) dx dy \end{pmatrix}$$

Если известны плотности распределения СВ X и Y :

$$\begin{pmatrix} \int_{-\infty}^{+\infty} x \rho_1(x) dx \\ \int_{-\infty}^{+\infty} y \rho_2(y) dy \end{pmatrix}$$

Математическое ожидание произведения случайных величин:

- для дискретного случая

$$M[X \cdot Y] = \sum_{i,j} x_i \cdot y_j \cdot p_{ij}$$

- для непрерывного случая

$$M[X \cdot Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot y \cdot \rho(x, y) dx dy$$

Для дискретных случайных величин X и Y условные математические ожидания:

$$M[Y|X = x_i] = \sum_k y_k \cdot P(y_k|x_i) \quad M[X|Y = y_j] = \sum_i x_i \cdot P(x_i|y_j)$$

Для непрерывных случайных величин:

$$M[X|Y = y] = \int_{-\infty}^{+\infty} x\rho(x|y)dx,$$

$$M[Y|X = x] = \int_{-\infty}^{+\infty} y\rho(y|x)dy.$$

Дисперсией двумерной СВ (X, Y) называется вектор:

$$\begin{pmatrix} D[X] \\ D[Y] \end{pmatrix}$$

Дисперсия двумерной дискретной СВ (X, Y) :

$$\left(\begin{array}{l} \sum\limits_i^n \sum\limits_j^m (x_i - M[X])^2 p_{ij} \\ \sum\limits_i^n \sum\limits_j^m (y_j - M[Y])^2 p_{ij} \end{array} \right)$$

Дисперсия двумерной непрерывной СВ (X, Y) :

$$\begin{pmatrix} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - M[X])^2 \rho(x, y) dx dy \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (y - M[Y])^2 \rho(x, y) dx dy \end{pmatrix}$$

На практике для нахождения дисперсии удобнее использовать:

$$\begin{pmatrix} M[X^2] - (M[X])^2 \\ M[Y^2] - (M[Y])^2 \end{pmatrix}$$

Дисперсии $D[X]$ и $D[Y]$ характеризуют рассеяние (разброс) случайной точки в направлении осей Ox и Oy вокруг точки $(M[X], M[Y])$ на плоскости Oxy – центра рассеяния.

Характеристики связи двух случайных величин

Пусть даны две случайные величины X и Y .

Наиболее полную характеристику их связи дают либо условные функции распределения $F(x|y)$, $F(y|x)$, либо условные плотности $\rho(x|y)$, $\rho(y|x)$.

Иногда достаточны менее полные характеристики, но более просто определяемые.



Сопоставление математических ожиданий?

Сопоставление условных математических ожиданий и мат. ожиданиями X и Y .

$$M[X|Y = y] \quad \text{и} \quad M[X],$$

$$M[Y|X = x] \quad \text{и} \quad M[Y]$$

Условные мат. ожидания $M[X|Y = y]$ и $M[Y|X = x]$ являются функциями аргумента y и x соответственно.

$\psi(y) = M[X|Y = y]$ – **функция регрессии** случайной величины X на случайную величину Y .

$\varphi(x) = M[Y|X = x]$ – **функция регрессии** случайной величины Y на случайную величину X .

Графики функций $\psi(y)$, $\varphi(x)$ называют **кривыми регрессии**

Функции $\varphi(x)$ и $\psi(y)$ дают представление

о виде зависимости случайных величин X и Y .

Графики этих функций получаются при экспериментальном исследовании вида зависимости двух случайных величин.

Если случайные величины X и Y независимы, то **кривые регрессии являются прямыми, параллельными осям координат, пересекающимися в точке $(M[X], M[Y])$.**

Для характеристики степени отклонения экспериментальных точек от кривой регрессии применяют **условные дисперсии**, определяемые для непрерывных величин соотношениями

$$D[Y|X = x] = \int_{-\infty}^{+\infty} (y - M[Y|X = x])^2 \rho(y|x) dy,$$

$$D[X|Y = y] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - M[X|Y = y])^2 \rho(x|y) dx.$$

Для дискретных величин эти формулы принимают вид

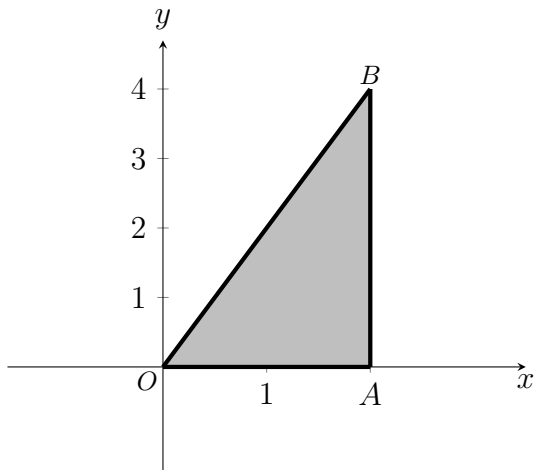
$$D[Y|X = x_i] = \sum_j (y_j - M[Y|X = x_i])^2 P(y_j|x_i),$$

$$D[X|Y = y_j] = \sum_i (x_i - M[X|Y = y_j])^2 P(x_i|y_j).$$

Пример. Система (X, Y) распределена равномерно в треугольнике с вершинами $O(0, 0)$, $A(2, 0)$, $B(2, 4)$, т.е.

$$\rho(x) = \begin{cases} c, & \text{если точка } (x, y) \text{ лежит внутри треугольника } OAB, \\ 0, & \text{в остальных точках.} \end{cases}$$

Найдите функции регрессии $y = \varphi(x)$ и $x = \psi(y)$.



Из условия нормировки получаем

$$c = \frac{1}{4} = 0,25.$$

Найдём функцию $\varphi(x)$:

$$\rho_1(x) = \int_0^{2x} 0,25 dy = 0,5x,$$

$$\rho(y|x) = \frac{0,25}{0,5x} = \frac{1}{2x}.$$

$$\varphi(x) = M[Y|X = x] = \int_0^{2x} \frac{y}{2x} dy = \frac{1}{2x} \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_0^{2x} = x.$$

Аналогично находим $\psi(y)$:

$$\rho_2(y) = \int_{0,5y}^2 0,25 dx = 0,5 - 0,125y,$$

$$\rho(x|y) = \frac{0,25}{0,5 - 0,125y} = \frac{2}{4 - y}.$$

$$\begin{aligned}\psi(y) = M[X|Y = y] &= \int_{0,5y}^2 \frac{2x}{4-y} dx = \frac{2}{4-y} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_{0,5y}^2 = \frac{2}{4-y} \cdot (2 - 0,125y^2) = \\ &= \frac{2}{4-y} \cdot \frac{1}{8}(16 - y^2) = \frac{1}{4} \cdot \frac{(4-y)(4+y)}{4-y} = \frac{4+y}{4} = 0,25y + 1.\end{aligned}$$

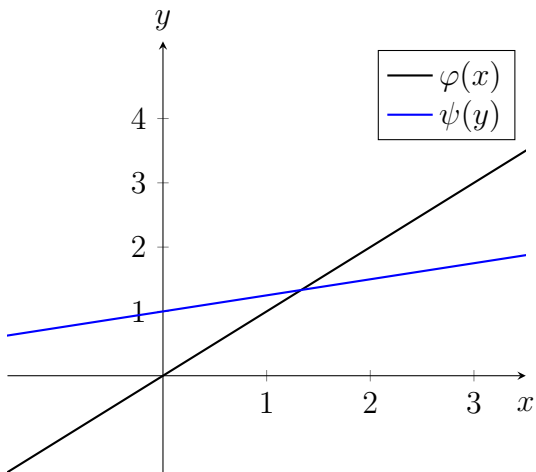
Таким образом:

$$\varphi(x) = x,$$

$$\psi(y) = 0,25y + 1.$$

Кривые регрессии являются прямыми линиями, не параллельными осям координат.

Следовательно, случайные величины X и Y зависимы.



Ковариация. Коэффициент корреляции

Функции регрессии хорошо характеризуют зависимость одной случайной величины от другой, но их отыскание связано с громоздкими вычислениями.

Применяют более простые, хотя и не столь полные характеристики, например **коэффициент корреляции**.

Для числовой характеристики **степени зависимости величин X и Y** используют величину $M[(X - M[X])(Y - M[Y])]$, называемую

ковариацией

случайных величин X и Y , которая обозначается $COV(X, Y)$.

Для числовой характеристики **степени зависимости величин X и Y** используют величину $M[(X - M[X])(Y - M[Y])]$, называемую

ковариацией

случайных величин X и Y , которая обозначается $COV(X, Y)$.

Для непрерывных случайных величин X и Y

$$COV(X, Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - M[X])(y - M[Y])\rho(x, y)dx dy.$$

Для дискретных случайных величин X и Y

$$COV(X, Y) = \sum_i \sum_j (x_i - M[X])(y_j - M[Y])p_{ij}.$$

Непосредственное применение данных формул для вычисления ковариации не всегда удобно.

Ковариацию удобно вычислять по формуле:

$$COV(X, Y) = M[X \cdot Y] - M[X] \cdot M[Y]. \quad (14)$$

Пользуясь аддитивным свойством двойного интеграла:

$$\begin{aligned} COV(X, Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy\rho(x, y)dxdy - \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} M[X]y\rho(x, y)dxdy - \\ &\quad - \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} M[Y]x\rho(x, y)dxdy + \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} M[X]M[Y]\rho(x, y)dxdy = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy\rho(x, y)dxdy - M[X]M[Y] - M[Y]M[X] + M[X]M[Y] = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy\rho(x, y)dxdy - M[Y]M[X]. \end{aligned}$$

Для ДСВ

$$COV(X, Y) = \sum_i \sum_j x_i y_j p_{ij} - M[X]M[Y]$$

Теорема. Если случайные величины X и Y **независимы**, то

$$COV(X, Y) = 0.$$

Обратное утверждение неверное: из того, что $COV(X, Y) = 0$ не следует независимость случайных величин X и Y .

Для зависимых случайных величин ковариация может быть как равной нулю, так и отличной от нуля.

Если $COV(X, Y) \neq 0$, то случайные величины X и Y **зависимы**.

$$COV(X, Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy \rho_1(x) \rho_2(y) dx dy - M[X]M[Y] = 0.$$

$$COV(X, Y) = \sum_i \sum_j x_i y_j p_{ij} - M[X]M[Y] = 0$$

Величину

$$r_{XY} = \frac{COV(X, Y)}{\sqrt{D[X]}\sqrt{D[Y]}} = \frac{COV(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \quad (15)$$

называют **коэффициентом корреляции**.

Теорема. Для любых случайных величин X и Y , имеющих конечные дисперсии, значение коэффициента корреляции r_{XY} не превышает по модулю единицы, т.е.

$$|r_{XY}| \leq 1 \quad \text{или} \quad -1 \leq r_{XY} \leq 1$$

Случайные величины X и Y называются:

- **коррелированными**, если $r_{XY} \neq 0$,
- **некоррелированными**, если $r_{XY} = 0$.

Если случайные величины **независимы**, то они и **некоррелированы**.

Зависимые случайные величины могут быть как некоррелированными, так и коррелированными.

Теорема. Если случайные величины X и Y связаны линейной зависимостью

$$Y = aX + b,$$

где a и b константы, то

$$r_{XY} = \begin{cases} 1, & \text{при } a > 0, \\ -1, & \text{при } a < 0. \end{cases}$$

Доказательство. По свойству математического ожидания

$$M[Y] = aM[X] + b,$$

поэтому

$$Y - M[Y] = aX + b - aM[X] - b = a(X - M[X]).$$

Следовательно,

$$COV(X, Y) = M[(X - M[X])(Y - M[Y])] = M[a(X - M[X])^2] = aD[X],$$

$$D[Y] = M[(Y - M[Y])^2] = M[a^2(X - M[X])^2] = a^2D[X],$$

$$r_{XY} = \frac{COV(X, Y)}{\sqrt{D[X]}\sqrt{D[Y]}} = \frac{aD[X]}{\sqrt{a^2D[X]D[X]}} = \frac{a}{|a|} = \pm 1,$$

Справедливо обратное утверждение:

из равенства $|r_{XY}| = 1$ **следует линейная зависимость** X и Y .

Пусть X и Y зависимые случайные величины.

Представим **приближённо** Y как линейную функцию от X :

$$Y \cong aX + b,$$

где параметры a и b подлежат определению.

Функцию

$$g(X) = aX + b$$

называют **наилучшим приближением** Y в смысле метода **наименьших квадратов**, если величина

$$M[(Y - aX - b)^2]$$

принимает наименьшее значение.

Функцию $g(X) = aX + b$ при этих значениях параметров a и b называют **линейной среднеквадратичной регрессией** Y на X .

Найдём значения a и b .

Рассмотрим функцию

$$F(a, b) = M[(Y - aX - b)^2]$$

и выясним, при каких значениях a и b она принимает наименьшее значение.

После преобразований:

$$F(a, b) = \sigma_Y^2 + a^2\sigma_X^2 - 2ar_{XY}\sigma_X\sigma_Y + (M[Y] - b - aM[X])^2.$$

Исследуем эту функцию на экстремум.

$$\frac{\partial F}{\partial a} = 2a\sigma_X^2 - 2r_{XY}\sigma_X\sigma_Y - 2(M[Y] - b - aM[X])M[X],$$

$$\frac{\partial F}{\partial b} = -2(M[Y] - b - aM[X]),$$

Из условий $\frac{\partial F}{\partial a} = 0$, $\frac{\partial F}{\partial b} = 0$ получаем

$$a = \frac{\sigma_Y}{\sigma_X} \cdot r_{XY},$$

$$b = M[Y] - r_{XY} \cdot M[X] \cdot \frac{\sigma_Y}{\sigma_X}.$$

Достаточные условия экстремума:

$$\frac{\partial^2 F}{\partial a^2} = 2\sigma_X^2 + 2M[X]^2,$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial b^2} = 2,$$

$$\frac{\partial F}{\partial a \partial b} = 2M[X].$$

Получена точка минимума, так как

$$\frac{\partial^2 F}{\partial a^2} > 0,$$

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 F}{\partial a^2} & \frac{\partial F}{\partial a \partial b} \\ \frac{\partial F}{\partial a \partial b} & \frac{\partial^2 F}{\partial b^2} \end{vmatrix} = 4\sigma_X^2 > 0$$

При найденных значениях a и b (критическая точка единственна) функция

$$F(a, b) = M[(Y - aX - b)^2]$$

принимает минимальное значение

$$\Delta = \sigma_Y^2(1 - r_{XY}^2)$$

которое называют **остаточной дисперсией** случайной величины Y относительно случайной величины X .

Остаточная дисперсия определяет величину ошибки приближённого равенства

$$Y \approx aX + b.$$

Если $r_{XY} = \pm 1$, то ошибки не возникает, т.е. X и Y связаны линейной функциональной зависимостью.

Функция линейной среднеквадратичной регрессии Y на X имеет вид

$$g(X) = M[Y] + r_{XY} \cdot \frac{\sigma_Y}{\sigma_X} \cdot (X - M[X]).$$

Прямая

$$y - M[Y] = r_{XY} \cdot \frac{\sigma_Y}{\sigma_X} \cdot (x - M[X])$$

называется **прямой среднеквадратичной регрессии** Y на X .

Теорема. Если коэффициент корреляции r_{XY} случайных величин X и Y равен ± 1 , то эти величины связаны линейной функциональной зависимостью.

Можно получить прямую средней квадратичной регрессии X на Y :

$$x - M[X] = r_{XY} \cdot \frac{\sigma_X}{\sigma_Y} \cdot (y - M[Y])$$

и остаточную дисперсию

$$\Delta = \sigma_X^2(1 - r_{XY}^2).$$

При $r_{XY} = \pm 1$ обе прямые регрессии совпадают.

Чем ближе $|r_{XY}|$ к единице, тем больше оснований считать, что X и Y связаны линейной зависимостью.

Коэффициент корреляции характеризует не любого вида зависимости случайных величин, а лишь только линейные.

Величина r_{XY} — это **мера линейной зависимости** случайных величин.

Пример. Дана матрица

$Y \backslash X$	1	2
3	0,2	0,3
4	0,4	0,1

распределения системы дискретных случайных величин.

Найдите:

1. $M[X], M[Y]$,
2. $D[X], D[Y]$,
3. $COV(X, Y), r_{XY}$,
4. $M[Y|X = 1]$.

Найдём ряды распределения для X и Y :

X	1	2
$P(X)$	0,6	0,4

Y	3	4
$P(Y)$	0,5	0,5

Следовательно:

$$M[X] = 0,6 + 0,8 = 1,4, \quad M[Y] = 1,5 + 2,0 = 3,5.$$

$$M[X^2] = 0,6 + 1,6 = 2,2, \quad M[Y^2] = 4,5 + 8 = 12,5.$$

$$D[X] = 2,2 - 1,96 = 0,24, \quad D[Y] = 12,5 - 12,25 = 0,25.$$

$$M[X \cdot Y] = 1 \cdot 3 \cdot 0,2 + 3 \cdot 2 \cdot 0,3 + 4 \cdot 1 \cdot 0,4 + 4 \cdot 2 \cdot 0,1 = 4,8$$

$$COV(X, Y) = 4,8 - 4,9 = -0,1$$

$$r_{XY} = \frac{-0,1}{\sqrt{0,24}\sqrt{0,25}} \approx -0,408$$

Найдём $M[Y|X = 1]$. Для этого понадобятся ряды распределения:

$Y \backslash X$	1	2
3	0,2	0,3
4	0,4	0,1

X	1	2
$P(X)$	0,6	0,4

Запишем ряд распределения СВ $Y|X = 1$:

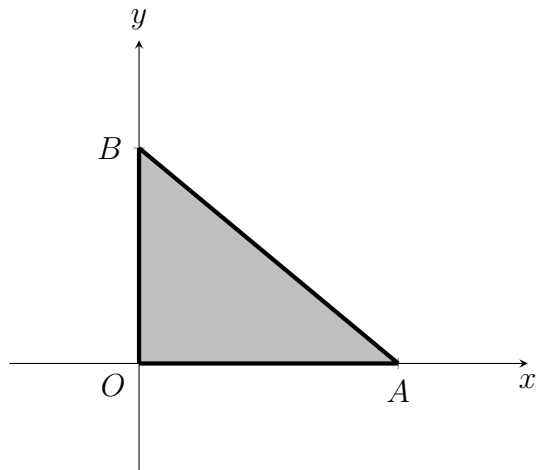
$Y X = 1$	3	4
$P(Y X = 1)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

Теперь найдём $M[Y|X = 1]$: $M[Y|X = 1] = 1 + \frac{8}{3} = \frac{11}{3}$.

Пример. Двумерная случайная величина (X, Y) задана плотностью распределения

$$\rho(x, y) = \begin{cases} 24xy, & \text{если } (x, y) \text{ лежит внутри треугольника} \\ & \text{с вершинами } O(0, 0), A(1, 0), B(0, 1), \\ 0 & \text{в остальных точках.} \end{cases}$$

Найдите $COV(X, Y)$.



Находим $\rho_1(x)$.

При $x < 0$ и $x > 1$ $\rho_1(x) = 0$.

При $0 < x < 1$

$$\rho_1(x) = 24 \int_0^{1-x} xy dy = 12x(1-x)^2,$$

Так как при фиксированном x из промежутка $(0, 1)$ переменная y меняется от 0 до $(1-x)$. При других значениях y величина $\rho(x, y) = 0$.

Аналогично можно найти, что

$$\rho_2(y) = 12y(1 - y)^2,$$

при $0 < y < 1$; $\rho_2(y) = 0$ в других точках.

Таким образом:

$$\rho_1(x) = \begin{cases} 12x(1 - x)^2, & \text{при } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{в остальных точках,} \end{cases}$$

$$\rho_2(y) = \begin{cases} 12y(1 - y)^2, & \text{при } 0 < y < 1, \\ 0 & \text{в остальных точках.} \end{cases}$$

Поэтому

$$\begin{aligned} M[X] = M[Y] &= \int_0^1 12x^2(1-x)^2 dx = \int_0^1 12(x^2 - 2x^3 + x^4) dx = \\ &= 12 \left(\frac{1}{3} - \frac{2}{4} + \frac{1}{5} \right) = 12 \cdot \frac{20 - 30 + 12}{60} = \frac{24}{60} = \frac{2}{5} = 0,4. \end{aligned}$$

$$COV(X, Y) = \iint_{(D)} 24x^2y^2 dx dy - (0,4)^2,$$

где D — область, лежащая внутри треугольника OAB .

$$\begin{aligned} COV(X, Y) &= 24 \int_0^1 x^2 dx \int_0^{1-x} y^2 dy - 0,16 = 8 \int_0^1 x^2 (1-x)^3 dx - 0,16 = \\ &= 8 \int_0^1 (x^2 - 3x^3 + 3x^4 - x^5) dx - 0,16 = 8 \left(\frac{1}{3} - \frac{3}{4} + \frac{3}{5} - \frac{1}{6} \right) - 0,16 = \\ &= \frac{2}{15} - \frac{4}{25} = \frac{10 - 12}{75} = -\frac{2}{75}. \end{aligned}$$

Двумерное нормальное распределение

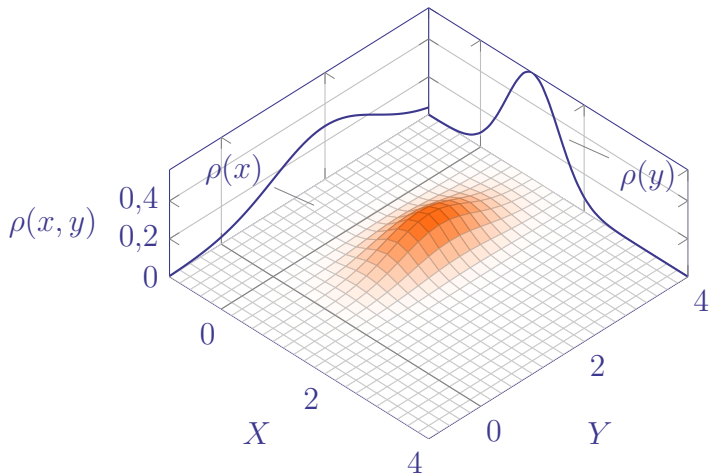
Пусть заданы случайные величины $X \sim N(a_X, \sigma_X^2)$, $Y \sim N(a_Y, \sigma_Y^2)$ с математическими ожиданиями $M[X] = a_X$, $M[Y] = a_Y$, средними квадратическими отклонениями σ_X , σ_Y и ковариацией $COV(X, Y) = \sigma_{XY}$.

Случайная величина (X, Y) имеет двумерное нормальное распределение, если плотность её распределения имеет вид:

$$\rho(x, y) = \frac{\exp \left[-\frac{1}{2(1 - r_{XY}^2)} \left(\frac{(x - a_X)^2}{\sigma_X^2} - \frac{2r_{XY}(x - a_X)(y - a_Y)}{\sigma_X \sigma_Y} + \frac{(y - a_Y)^2}{\sigma_Y^2} \right) \right]}{2\pi \sigma_X \sigma_Y \sqrt{1 - r_{XY}^2}},$$

где $|r_{XY}| \neq 1$.

График плотности двумерного нормального распределения



Для двумерной нормальной случайной величины:

- $COV(X, Y) = r_{XY} \sigma_X \sigma_Y$;
- Если $r_{XY} = 0$, то $\rho(x, y) = \rho_1(x) \cdot \rho_2(y)$. То есть, если случайные величины $X \sim N(a_X, \sigma_X^2)$, $Y \sim N(a_Y, \sigma_Y^2)$, входящие в двумерную нормальную случайную величину (X, Y) , некоррелированы, то они независимы.
- Кривые регрессии случайной величины Y на X и случайной величины X на Y совпадают с прямыми среднеквадратичной регрессии:

$$\varphi(x) = a_Y + r_{XY} \frac{\sigma_Y}{\sigma_X} (x - a_X)$$

$$\psi(y) = a_X + r_{XY} \frac{\sigma_X}{\sigma_Y} (y - a_Y)$$